

CHAPITRE M

ESPACES PRÉHILBERTIENS

1 Produit scalaire

1.1 Définition - Exemples (rappels)

Définition 1

1. Une **forme bilinéaire** sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E est une application φ de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$ linéaire par rapport à chacune de ses variables, c'est-à-dire telle que :
 - $\forall y \in E, x \mapsto \varphi(x; y)$ est linéaire ;
 - $\forall x \in E, y \mapsto \varphi(x; y)$ est linéaire.
2. La forme bilinéaire φ est dite **symétrique** si, pour tout $(x, y) \in E^2$, $\varphi(x, y) = \varphi(y, x)$.

Remarque

Si $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ est symétrique et linéaire par rapport à une de ses variables, alors elle est bilinéaire.

Définition 2

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel .

On appelle **produit scalaire** sur E toute forme φ bilinéaire symétrique, qui est de plus :

- **positive** : $\forall x \in E, \varphi(x, x) \geq 0$;
- **définie** : $\forall x \in E, \varphi(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0_E$.

Définition 3: Espace préhilbertien

Si φ est un produit scalaire sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E , on dit que (E, φ) est un **espace préhilbertien** (réel).

Remarque

Le produit scalaire de x et y est noté le plus souvent $\varphi(x, y)$, ou $\langle x, y \rangle$, ou $(x|y)$.

Exemples

1. Dans $\mathbb{R}^n$, si on note $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$, l'application qui à (x, y) associe $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$, appelé **produit scalaire canonique** sur $\mathbb{R}^n$.
On définit de même un produit scalaire sur $\mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$ par $(X|Y) = X^T Y$.
2. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, l'application $\varphi : (A, B) \mapsto \text{Tr}(A^T B)$ définit un produit scalaire, qui est le produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (montrer, à titre d'exercice, qu'il s'agit bien d'un produit scalaire).

3. Dans $\mathcal{C}^0([a; b]; \mathbb{R})$, $\varphi : (f, g) \mapsto (f|g) = \int_a^b f(t)g(t)dt$ définit un produit scalaire (à faire).

1.2 Norme associée

Définition 4

Si E est un espace préhilbertien réel, où le produit scalaire est noté $(\cdot|\cdot)$, on appelle **norme euclidienne** associée au produit scalaire l'application :

$$\begin{aligned} N : E &\rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\mapsto \sqrt{(x|x)} \end{aligned}$$

Remarque

Cette expression a bien un sens puisque, pour tout $x \in E$, $(x|x) \geq 0$ (le produit scalaire étant positif).

Exemples

1. Dans $\mathbb{R}^n$, si on note $x = (x_1, \dots, x_n)$, on obtient la norme euclidienne associée au produit scalaire canonique, définie par :

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

2. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la norme associée au produit scalaire canonique est définie par :

$$\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \|A\| = \sqrt{\sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij}^2}.$$

3. Dans $\mathcal{C}^0([a; b]; \mathbb{R})$, la norme associée au produit scalaire défini par $\varphi : (f, g) \mapsto (f|g) = \int_a^b f(t)g(t)dt$ est donnée par :

$$\forall f \in \mathcal{C}^0([a; b]; \mathbb{R}), \|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(t)dt}.$$

On en déduit les propriétés suivantes :

Propriétés 1.1

1. $\forall x \in E, \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0_E$.
2. $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda \cdot x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.
3. Un vecteur u est dit unitaire si $\|u\| = 1$. Si $x \neq 0$, $\frac{x}{\|x\|}$ est unitaire.
4. $\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x|y) + \|y\|^2$.
5. Identité de polarisation : $\forall (x, y) \in E, (x|y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)$.
6. Identité du parallélogramme : $\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.

Théorème 1: Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit E un espace préhilbertien réel.

$$\forall (x, y) \in E^2, |< x, y >| \leq \|x\| \cdot \|y\|,$$

avec égalité si et seulement si la famille (x, y) est liée.

Démonstration

Corollaire 1.1 (Inégalité de Minkowski)

Soit E un espace préhilbertien réel.

$$\forall (x, y) \in E^2, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|,$$

avec égalité si et seulement si la famille (x, y) est positivement liée.

Démonstration

Soient $x, y \in E$. $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x|y) + \|y\|^2 \underset{C-S}{\leq} \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$.

On applique alors la fonction racine carrée, qui est croissante sur $\mathbb{R}_+$ (et conserve donc l'ordre) pour conclure.

Il y a égalité si et seulement si on a égalité dans Cauchy-Schwarz et si le produit scalaire $(x|y)$ est positif, d'où la conclusion.

Proposition 1

Si E est préhilbertien réel, la norme associée à un produit scalaire sur E munit E d'une structure d'espace vectoriel normé (cf chapitre suivant).

2 Orthogonalité

$(E, (\cdot|\cdot))$ est un espace préhilbertien réel.

2.1 Orthogonal d'une partie

Définition 5

On dit que deux vecteurs x et y de E sont **orthogonaux**, et on note $x \perp y$, si $(x|y) = 0$.

Remarque

$(x|y) = 0 \Leftrightarrow (y|x) = 0$: la relation d'orthogonalité est symétrique.

Définition 6: Orthogonal d'une partie

Soit A une partie non vide d'un espace préhilbertien E .

- x est dit **orthogonal** à A si, pour tout $a \in A$, $(x|a) = 0$.
- L'ensemble des vecteurs orthogonaux à A est appelé **orthogonal** de A , et noté $A^\perp$.

$$A^\perp = \{x \in E, \forall a \in A, (x|a) = 0\}.$$

Théorème 2

Si $x \in E$ est un vecteur non nul de E , $\{x\}^\perp$ est un hyperplan de E .
Un supplémentaire en est $\text{Vect}(x)$.

Démonstration

- Soit $\varphi_x : E \rightarrow \mathbb{R}$. φ_x est une forme linéaire (évident), non nulle (car $\varphi_x(x) = \|x\|^2 \neq 0$) sur E
 $y \mapsto (x|y)$

Son noyau est $\{x\}^\perp$, qui est donc un hyperplan de E .

- $x \notin \{x\}^\perp$, donc $\text{Vect}(x)$ est un supplémentaire de $\{x\}^\perp$.

Proposition 2

Si A est une partie non vide de E , $A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration

Propriétés 2.1

1. $E^\perp = \{0_E\}$ et $\{0_E\}^\perp = E$.
2. Si A et B sont deux parties de E , $A \subset B \Rightarrow B^\perp \subset A^\perp$.
3. Pour toute partie A de E , $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$.
4. Pour toute partie A de E , $A \subset (A^\perp)^\perp$.
5. Si F, G sont deux sous-espaces vectoriels de E , $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.

Démonstration

Remarque

- Si on a une base $(f_i)_{1 \leq i \leq p}$ d'un sous-espace vectoriel F de E , $x \in F^\perp \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, (x|f_i) = 0$.
- On n'a pas $A = (A^\perp)^\perp$.

Si on considère par exemple $E = \mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$ et le produit scalaire $(f|g) = \int_0^1 f(t)g(t)dt$.

Si $H = \{f \in E, f(0) = 0\}$, H est un hyperplan (en tant que noyau de la forme linéaire non nulle sur E $\varphi : f \mapsto f(0)$).

Soit $g \in H^\perp$. Pour tout $f \in H$, $\int_0^1 f(t)g(t)dt = 0$.

Or, $t \mapsto tg(t) \in H$. On a donc $\int_0^1 tg^2(t)dt = 0$. On en déduit (fonction continue, positive, d'intégrale nulle) : $\forall t \in]0; 1], g(t) = 0$ et, par continuité, $g = 0$ sur $[0; 1]$.

Ainsi, $H^\perp = \{0\}$, donc $(H^\perp)^\perp = E \neq H$.

Proposition 3

Si F et G sont deux sous-espaces vectoriels orthogonaux de E , alors $F \cap G = \{0_E\}$.

Démonstration

Soit $x \in F \cap G$. $(x|_F x) = 0 = \|x\|^2$. Ainsi, $x = 0_E$.

2.2 Familles orthogonales - Familles orthonormales

Définition 7

Soit E un espace préhilbertien réel.

- Une famille $(x_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E est dite **orthogonale** si

$$\forall (i, j) \in I^2, i \neq j \Rightarrow (x_i | x_j) = 0.$$

- Cette famille est dite **orthonormale** si, en outre, tous les vecteurs sont unitaires (c'est-à-dire, pour tout $i \in I$, $\|x_i\| = 1$).

Remarque

Si $(x_i)_{i \in I}$ est une famille orthogonale de vecteurs non nuls, alors $\left(\frac{x_i}{\|x_i\|}\right)_{i \in I}$ est orthonormale.

Proposition 4: Théorème de Pythagore

Si $(x_1, \dots, x_p)$ est une famille orthogonale d'un espace préhilbertien réel E , alors

$$\left\| \sum_{i=1}^p x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^p \|x_i\|^2.$$

Démonstration

$$\left\| \sum_{i=1}^p x_i \right\|^2 = \left(\sum_{i=1}^p x_i \middle| \sum_{j=1}^p x_j \right) = \sum_{1 \leq i, j \leq p} (x_i | x_j) = \sum_{i=1}^p \|x_i\|^2 \text{ (car } (x_i | x_j) = \delta_{ij}).$$

Cas particulier : Si x, y sont deux vecteurs d'un espace préhilbertien réel E ,

$$x \perp y \Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Théorème 3

Si $(x_i)_{i \in I}$ est une famille orthogonale de vecteurs non nuls, elle est libre.

Démonstration

Facile (à faire).

Exemples

1. Dans $E = \mathcal{C}^0([0; \pi], \mathbb{R})$, muni du produit scalaire $(f|g) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi fg$, la famille $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, où f_n est définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $t \in [0; \pi]$ par $f_n(t) = \cos nt$, est orthonormale.

2. Soit $E = \mathcal{C}^0([-1; 1], \mathbb{R})$. On définit φ sur $E \times E$ par :

$$\varphi(f, g) = \int_{-1}^1 \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt.$$

— φ définit un produit scalaire sur E .

— La famille (T_n) des polynômes de Tchebichev est orthonormale pour ce produit scalaire (en TD ?)

2.3 Orthogonalité en dimension finie

Définition 8

On appelle **espace euclidien** un espace préhilbertien réel de dimension finie.
Si E est euclidien, on appelle **base orthonormale** de E toute base de E qui est aussi une famille orthonormale.

Théorème 4

Tout espace euclidien possède une base orthonormale.

Démonstration

Exemples

1. Dans $\mathbb{R}^n$, la base canonique est orthonormale pour le produit scalaire canonique sur $\mathbb{R}^n$
2. Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la base canonique $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est orthonormale pour le produit scalaire canonique $\varphi : (A, B) \mapsto \text{Tr}(A^T B)$.

2.4 Expression du produit scalaire en base orthonormale

Proposition 5

Soient E un espace euclidien, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E . Alors, les coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ d'un vecteur x de E sont données par :

$$\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \quad x_i = (x|e_i).$$

Dès lors, pour tout $x \in E$, $x = \sum_{i=1}^n (x|e_i) e_i$.

Démonstration

Soit $x \in E$. Il existe $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$.

Dès lors, pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, $(x|e_i) = \sum_{k=1}^n x_k (e_k|e_i) = x_i$, $\mathcal{B}$ étant orthonormale.

Conséquence

Si E est un espace euclidien, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale de E .

Si $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$, on a, par bilinéarité :

$$(x|y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i e_i \middle| \sum_{j=1}^n y_j e_j \right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i y_j (e_i|e_j) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = X^T Y = Y^T X,$$

$$\text{si } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \text{ et } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

$$\text{On a également } \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{X^T X}.$$

3 Projection orthogonale

3.1 Supplémentaire orthogonal

Théorème 5

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace préhilbertien E . Alors :

1. $E = F \oplus F^\perp$
2. $(F^\perp)^\perp = F$.

Démonstration

Corollaire 3.1

Si E est un espace euclidien, toute famille orthonormale de vecteurs de E peut être complétée en une base orthonormale de E .

Démonstration

Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une famille orthonormale de vecteurs de E , on pose $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

On complète $(e_1, \dots, e_p)$ par une base orthonormale de $F^\perp$.

Corollaire 3.2

Si F, G sont deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien E , $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.

Démonstration

Soient $F' = F^\perp$ et $G' = G^\perp$.

On a vu que $(F' + G')^\perp = F'^\perp \cap G'^\perp$.

D'après le théorème précédent, $F'^\perp = F$ et $G'^\perp = G$.

Ainsi, $F \cap G = (F^\perp + G^\perp)^\perp$. On prend l'orthogonal de ceci, et on est en dimension finie, donc :

$$(F \cap G)^\perp = ((F^\perp + G^\perp)^\perp)^\perp = F^\perp + G^\perp.$$

Définition 9

Si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace préhilbertien E , on a : $E = F \oplus F^\perp$.
 $F^\perp$ est appelé **supplémentaire orthogonal** de F (dans E).

3.2 Projection orthogonale

Définition 10

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace préhilbertien E .

1. La **projection orthogonale sur F** , notée p_F , est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$.
2. La **symétrie orthogonale sur F** , notée s_F , est la symétrie par rapport à F parallèlement à $F^\perp$.

Théorème 6

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale d'un sous-espace vectoriel F de dimension finie d'un espace préhilbertien E , on a, pour tout $x \in E$:

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^n (x|e_i) e_i.$$

Remarque

1. Si on a seulement une base orthogonale de F , on a $p_F(x) = \sum_{i=1}^n \frac{(x|e_i)}{\|e_i\|^2} e_i$.

2. Cas d'un hyperplan : si H est un hyperplan de E et n orthogonal à H , on a : $\forall x \in E, p_{H^\perp}(x) = \frac{(n|x)}{\|n\|^2} n$.

$$\text{Dès lors, } p_H(x) = x - p_{H^\perp}(x) = x - \frac{(n|x)}{\|n\|^2} n.$$

Corollaire 3.3 (Inégalité de Bessel)

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille orthonormale d'un espace préhilbertien E .

$$\forall x \in E, \sum_{i=1}^n (x|e_i)^2 \leq \|x\|^2.$$

Autrement dit, si $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, on a : $\forall x \in E, \|p_F(x)\| \leq \|x\|$.

Démonstration

Si $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_n)$, et p_F la projection orthogonale sur F , on a : $\forall x \in E, p_F(x) = \sum_{i=1}^n (x|e_i)e_i$.

On en déduit, d'après le théorème de Pythagore : $\|p_F(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n (x|e_i)^2$.

D'autre part (Pythagore encore), $\|x\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x)\|^2$, d'où $\|p_F(x)\| \leq \|x\|$.

Exemple

Donner la matrice de la projection orthogonale sur $P = x + y - z = 0$, $\mathbb{R}^3$ étant muni de sa structure canonique (base, produit scalaire).

3.3 Distance à un sous-espace vectoriel de dimension finie**Définition 11: (rappel)**

Si A est une partie d'un espace vectoriel normé E et $x \in E$, on appelle **distance de x à A** le réel

$$d(x; A) = \inf\{d(x; a), a \in A\} = \inf\{\|x - a\|, a \in A\}.$$

Théorème 7

Soit F un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace préhilbertien E .
 Pour tout $x \in E$, il existe un unique vecteur $y \in F$ tel que : $d(x; F) = d(x; y)$.
 y est le projeté orthogonal de x sur F .

Démonstration

Remarque

Expression de la distance dans une base orthonormale : si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de F ,

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^n (x|e_i) e_i.$$

$$d(x; F)^2 = \|x - p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n (x|e_i)^2.$$

Exemples

1. Soient $E = \mathbb{R}^4$ et $x = (1, 1, 1, 3)$ et $\mathcal{P} : \begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ x - y + z - t = 0 \end{cases}$

Déterminer $d(x, \mathcal{P})$.

2. Déterminer $\min_{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3} \int_0^{+\infty} (x^3 - ax^2 - bx - c)^2 e^{-x} dx$.

3.4 Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Théorème 8

Soient E un espace préhilbertien, $(e_1, \dots, e_p)$ une famille libre de vecteurs de E . Soit $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$.

Il existe une base orthonormale $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p)$ de F telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_i) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i).$$

En outre, cette base est unique si on suppose que, pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \langle e_i, \varepsilon_i \rangle > 0$.

Démonstration (Oubliable en première lecture (voire tout court pour certains))

On construit cette base : cette construction donne un algorithme, que les grands amoureux de l'informatique que vous êtes pourriez programmer.

Le principe, que vous connaissez bien, est le suivant : on suppose $f_1, \dots, f_k$ construits.

f_{k+1} est de la forme : $f_{k+1} = e_{k+1} + \lambda_k e_k + \dots + \lambda_1 e_1$ (1), $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$, avec les conditions :

$$\langle f_{k+1}, f_1 \rangle = \dots = \langle f_{k+1}, f_k \rangle = 0.$$

Une fois ceci réalisé, on norme les vecteurs, en posant, pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \varepsilon_i = \frac{f_i}{\|f_i\|}$.

La démonstration se fait naturellement par récurrence. On note $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$.

- **Initialisation** : $p = 1$: évident. On pose $\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$ ($e_1 \neq 0$ car (e_1) libre).
- **Hérédité** : On suppose avoir construit une base orthonormale $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$ de F_k , pour un entier $k \geq 1$ fixé.
 - On cherche ε_{k+1} sous la forme (1). De ce fait, $\varepsilon_{k+1} \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{k+1}) = F_{k+1}$.
Il en est de même pour $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k$ (HR). Ainsi, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{k+1}) = \text{Vect}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k+1})$.
 - $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{k+1})$ orthogonale $\Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \langle \varepsilon_{k+1}, \varepsilon_i \rangle = 0$ (on sait déjà, par HR, que les autres vecteurs sont deux à deux orthogonaux).
Ainsi, $\varepsilon_{k+1} \in F_k^\perp$. Or, F_k étant un hyperplan de F_{k+1} , $F_k^\perp$ est une droite : elle admet pour base $e_{k+1} - p(e_{k+1})$, p désignant la projection orthogonale sur F_k .
 $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_k)$ est une base orthonormale de F_k . On a donc : $p(e_{k+1}) = \sum_{i=1}^k \langle e_{k+1}, \varepsilon_i \rangle \varepsilon_i$.
- Dès lors, $v_{k+1} = e_{k+1} - p(e_{k+1}) = e_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle e_{k+1}, \varepsilon_i \rangle \varepsilon_i \in F_k^\perp$ est colinéaire à ε_{k+1} .
- D'autre part, ε_{k+1} est unitaire, donc $\varepsilon_{k+1} = \pm \frac{v_{k+1}}{\|v_{k+1}\|} = \varepsilon \frac{v_{k+1}}{\|v_{k+1}\|}$.
- La condition $\langle \varepsilon_{k+1}, e_{k+1} \rangle > 0$ force le signe de ε :

$$\begin{aligned} \langle \varepsilon_{k+1}, e_{k+1} \rangle &= \langle \varepsilon_{k+1}, e_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle e_{k+1}, \varepsilon_i \rangle \varepsilon_i \rangle = \langle \varepsilon_{k+1}, e_{k+1} \rangle - \underbrace{\sum_{i=1}^k \langle e_{k+1}, \varepsilon_i \rangle \langle \varepsilon_{k+1}, \varepsilon_i \rangle}_0 \quad (\varepsilon_{k+1} \in F_k^\perp) \\ &= \langle \varepsilon_{k+1}, v_{k+1} \rangle \\ &= \varepsilon \|v_{k+1}\|^2 > 0 \end{aligned}$$

Nécessairement, $\varepsilon = 1$.

Remarque

1. On peut naturellement retenir la formule : $\forall k \geq 2, v_k = e_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_k, \varepsilon_i \rangle \varepsilon_i$, puis normer ces vecteurs, mais il est tout aussi simple (et peut-être plus sûr vu votre façon d'apprendre les formules) de savoir retrouver ces vecteurs.

2. Si $\mathcal{B}$ est une base, et $\mathcal{B}'$ la base orthonormale obtenue par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, la matrice de passage $\text{Mat}_{\mathcal{B},\mathcal{B}'}$ est triangulaire supérieure, à coefficients diagonaux strictement positifs.

Exemple

1. Orthonormaliser la base canonique $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$, muni du produit scalaire défini par : $(P|Q) = \int_0^1 P(t)Q(t)dt$.

2. Même question avec le produit scalaire défini par $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt$.

3.5 Caractérisation des projections orthogonales et symétries orthogonales

Théorème 9: Caractérisation des projecteurs orthogonaux

Soient E un espace préhilbertien réel, et p un projecteur. Il y a équivalence entre :

1. p est un projecteur orthogonal ;
2. $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$;
3. $\forall x, y \in E, \langle p(x), y \rangle = \langle x, p(y) \rangle (= \langle p(x), p(y) \rangle)$.

Démonstration

- 1. $\Rightarrow$ 2. : Soit $x \in E$. On utilise le théorème de Pythagore (méthode déjà vue). p étant un projecteur orthogonal, $x - p(x)$ et $p(x)$ sont orthogonaux. Dès lors :

$$\|x\|^2 = \|x - p(x)\|^2 + \|p(x)\|^2 \Rightarrow \|p(x)\|^2 \leq \|x\|^2.$$

- 2. $\Rightarrow$ 1. : Soit p un projecteur vérifiant 2.

Supposons que p n'est pas un projecteur orthogonal : il existe $x \in E$, tel que $x \in (\ker p)^\perp$, mais $x \notin \text{Imp}$. $p(x) - x \in \ker p$, car p est un projecteur. Ainsi, $x - p(x)$ est orthogonal à x (qui est dans $(\ker p)^\perp$).

Ainsi (Pythagore encore) : $\|p(x)\|^2 = \|p(x) - x\|^2 + \|x\|^2$. Or, $p(x) - x \neq 0$, car $x \notin \text{Imp}$. Dès lors, $\|p(x) - x\| > 0$, et $\|p(x)\| > \|x\|$.

Contradiction : p est donc un projecteur orthogonal.

- 3. $\Rightarrow$ 2. : On choisit $y = p(x)$.

$$\|p(x)\|^2 = \langle p(x), x \rangle \underset{(C-S)}{\leq} \|p(x)\| \cdot \|x\|.$$

Si $p(x) = 0$, le résultat est vrai.

Sinon, on divise par $\|p(x)\|$, et on obtient bien $\|p(x)\| \leq \|x\|$.

- 1. $\Rightarrow$ 3. : Soient p un projecteur orthogonal, $x, y \in E$.

On décompose x et y en utilisant la somme directe $E = \ker p \oplus \text{Imp}$.

Ainsi, il existe $(x_1, x_2) \in \ker p \times \text{Imp}$ et $(y_1, y_2) \in \ker p \times \text{Imp}$ tels que $x = x_1 + x_2$ et $y = y_1 + y_2$.

Alors,

$$\begin{aligned} \langle p(x), y \rangle &= \langle x_2, y_1 + y_2 \rangle = \underbrace{\langle x_2, y_1 \rangle}_0 + \langle x_2, y_2 \rangle = \langle p(x), p(y) \rangle \\ &= \langle x_1 + x_2, y_2 \rangle \\ &= \langle x, p(y) \rangle \end{aligned}$$

Théorème 10

Soit s une symétrie d'un espace préhilbertien E . On a équivalence entre :

1. s symétrie orthogonale ;
2. $\forall x \in E, \|s(x)\| = \|x\|$;
3. $\forall x, y \in E, \langle s(x), y \rangle = \langle x, s(y) \rangle$.

Démonstration

- 1. $\Rightarrow$ 2. : $\forall x \in E, x = \frac{x + s(x)}{2} + \frac{x - s(x)}{2}$, ces deux vecteurs étant orthogonaux.

Ainsi, $\|x\|^2 = \frac{1}{4}(\|x + s(x)\|^2 + \|x - s(x)\|^2) = \frac{1}{2}(\|x\|^2 + \|s(x)\|^2)$. On en déduit $\|s(x)\| = \|x\|$.

- 2. $\Rightarrow$ 1. : Soit $p = \frac{s + \text{id}}{2}$ le projecteur associé à s .

$$\forall x \in E, \|p(x)\| = \frac{1}{2}\|s(x) + x\| \leq \frac{1}{2}(\|s(x)\| + \|x\|) = \|x\|.$$

p est donc un projecteur orthogonal, et s est donc une symétrie orthogonale.

3.6 Formes linéaires sur un espace euclidien

Théorème 11

Soit φ une forme linéaire sur un espace euclidien E .
Il existe un unique vecteur $a \in E$ tel que :

$$\forall x \in E, \varphi(x) = \langle a, x \rangle.$$

Démonstration

Remarque

Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de E et φ une forme linéaire sur E , on a :

$$\forall x \in E, \exists (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, x = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

$$\text{Ainsi, } \varphi(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n a_i x_i = \langle a, x \rangle, \text{ où } a = \langle \varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n) \rangle.$$

Ceci est l'expression analytique de φ .

Proposition et définition 1: Vecteur normal à un hyperplan

Soient H un hyperplan d'un espace euclidien E et φ une forme linéaire non nulle telle que $H = \ker \varphi$.
Il existe $a \in E$ tel que $\varphi : x \mapsto \langle a, x \rangle$.
Pour $x \in E$, on a $x \in H \Leftrightarrow \langle a, x \rangle = 0$.
 a est appelé **vecteur normal** à H .

Proposition 6: Distance d'un vecteur à un hyperplan, à une droite

1. Soient H un hyperplan d'un espace euclidien E , et n normal à H .

Alors, pour tout $x \in E$, $d(x, H) = \frac{|\langle x, n \rangle|}{\|n\|}$.

2. Si D est une droite et a un vecteur non nul de D , on a :

$$\forall x \in E, d(x, D) = \sqrt{\|x\|^2 - \frac{\langle x, a \rangle^2}{\|a\|^2}}.$$

Démonstration

1. $d(x, H) = \|x - p_H(x)\|$, p_H désignant la projection orthogonale sur H .

$$p_H(x) \text{ vérifie } \begin{cases} p_H(x) \in H \\ x - p_H(x) \in H^\perp = \text{Vect}(n) \end{cases}.$$

Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $x = p_H(x) + \lambda n$.

On a donc $p_H(x) = x - \lambda n \in H$, d'où $\langle p_H(x), n \rangle = 0 = \langle x, n \rangle + \lambda \langle n, n \rangle$. On en déduit $\langle x, n \rangle = -\lambda \|n\|^2$.

$$\text{Alors, } d(x, H) = \|x - p(x)\| = \|\lambda n\| = |\lambda| \|n\| = \frac{|\langle x, n \rangle|}{\|n\|}.$$

2. Direct (Pythagore).